

$$I = -\frac{1}{m} d^{ax+b} \cos(mx + n) + \frac{a \ln d}{m^2} \sin(mx + n) d^{ax+b} - \frac{a^2 (\ln d)^2}{m^2} I + C,$$

$$\frac{I(m^2 + a^2 (\ln d)^2)}{m^2} = \frac{d^{ax+b} (-m \cos(mx + n) + a \ln d * \sin(mx + n))}{m^2} + C,$$

$$I = \frac{d^{ax+b} (a \ln d * \sin(mx + n) - m \cos(mx + n))}{(m^2 + a^2 (\ln d)^2)} + C$$

Таким образом, автором были рассмотрены примеры нестандартного применения формулы интегрирования по частям.

Список использованной литературы

- 1 Высшая математика: учебник для студентов учрежд. высшего образования по экон. специальностям / Е. А. Ровба [и др.]. – Минск: Вышэйшая школа, 2018. – 398 с.
- 2 Высшая математика: задачник: учеб. пособие / Е. А. Ровба [и др.]. - Минск: Выш. шк., 2012. — 319 с.

Песляк И. В., студент 1 курса,
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купаль»,
Республика Беларусь

Научный руководитель - Сетько Е. А., к. физ.-мат. н., доцент кафедры ФиПМ

ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА ФУНКЦИИ ДВУХ ПЕРЕМЕННЫХ

Аннотация. Пределы функций двух переменных являются важным инструментом в математическом анализе, позволяющим глубже понять поведение функций в окрестностях точек на плоскости. В данной работе были рассмотрены некоторые методы исследования и нахождения пределов функций двух переменных. С понятием предела тесно связано понятие непрерывности функции в точке.

Ключевые слова: высшая математика, математический анализ, пределы функций двух переменных.

Для функции двух (и большего числа) переменных вводится понятие предела функции и непрерывности, аналогично случаю функции одной переменной. Число A называется пределом функции $z = f(x; y)$ в точке $M_0(x_0; y_0)$, если для любого $\varepsilon > 0$ (сколь угодно малого) найдется число $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ такое, что для всех $M(x; y)$, отличных от $M_0(x_0; y_0)$ и отстоящих от M_0 меньше, чем на δ , выполняется неравенство $|f(x, y) - A| < \varepsilon$ [1]:

$$A = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x; y)$$

Из определения следует, что если предел существует, то он не зависит от пути, по которому M стремится к M_0 (число таких направлений бесконечно; для функции одной переменной $x \rightarrow x_0$ по двум направлениям: справа и слева).

Геометрический смысл предела функции двух переменных состоит в следующем. Каково бы ни было число $\varepsilon > 0$ найдется δ -окрестность точки $M_0(x_0; y_0)$, что во всех ее точках $M(x; y)$, отличных от M_0 аппликаты соответствующих точек поверхности $z = f(x; y)$ отличаются от числа A по модулю меньше, чем на ε .

Нахождение предела функции двух переменных позволяет анализировать поведение функции вблизи заданной точки, что имеет большое значение для изучения непрерывности, гладкости поверхностей, а также вычисления производных и интегралов функций от нескольких переменных. Например, помогает исследовать свойства поверхностей, анализировать их непрерывность и особенности. Также пределы являются основой для нахождения частных производных и градиентов, которые играют ключевую роль в векторном анализе. Кроме того, они упрощают вычисление сложных двойных и тройных интегралов, служат инструментом для анализа решений дифференциальных уравнений и используются в задачах оптимизации при поиске экстремальных значений функций с несколькими переменными.

Рассмотрим несколько подобных заданий из [2].

Задача 1. Существует ли предел $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x-y}{x+y}$?

Решение. Функция $f(x; y) = \frac{x-y}{x+y}$ определена в проколотой окрестности точки $O(0;0)$ вне прямой $x + y = 0$, поэтому условие $(x; y) \rightarrow (0; 0)$ означает, что $x + y \neq 0$. Исследуем существование данного предела в указанной точке.

1) Обозначая $f(x; y) = \frac{x-y}{x+y}$ и устремляя $M(x; y)$ к $O(0;0)$ вдоль оси Ox , т. е.

принимать $y = 0$ а $x \rightarrow 0$, то $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=0}} f(x; y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-0}{x+0} = 1$.

2) Если устремим $M(x; y)$ к $O(0; 0)$ вдоль оси Oy , т. е. принимать $x = 0$, $y \rightarrow 0$, то $\lim_{\substack{x=0 \\ y \rightarrow 0}} f(x; y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0-y}{0+y} = -1$.

Разные «предельные значения» означают, что $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x-y}{x+y}$ не существует (по теореме о единственности предела). Согласно определению предела по Гейне [1] данная функция не имеет предела в точке $(0;0)$.

Задача 2. Вычислить предел $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 1}} \frac{\sin(x+2y-3)}{(x+2y)^2-9}$.

Решение. Будем использовать первый замечательный предел [1] $\lim_{a \rightarrow 0} \frac{\sin a}{a} = 1$ с $a = 2x+2y-3$ стремящемся к нулю при $x \rightarrow 1, y \rightarrow 1$.

Разложив знаменатель, получаем $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 1}} \frac{\sin(x+2y-3)}{(x+2y-3)(x+2y+3)} = \frac{1}{6}$.

Задача 3. Вычислить $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x - y^2) * \sin \frac{1}{x+y} \cos \frac{x}{x-y}$.

Решение. Если $x \rightarrow 0$ и $y \rightarrow 0$, то $x-y^2 \rightarrow 0$, т. е. $x-y^2$ - величина бесконечно малая. Множители $\sin \frac{1}{x+y}$ и $\cos \frac{x}{x-y}$ являются величинами

ограниченными, а потому, согласно теореме, произведение бесконечно малой на ограниченную функцию есть бесконечно малая, т. е. (считаем $x \rightarrow 0$, $y \rightarrow 0$ и $x+y \neq 0$, $x-y \neq 0$) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x - y^2) \sin \frac{1}{x+y} \cos \frac{x}{x-y} = 0$.

Задача 4. Вычислить $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow -3}} \frac{\ln(3+x^2+y)}{2+y+x^2}$.

Решение. Обозначим $t=2+y+x^2$. Тогда при $x \rightarrow 1$ и $y \rightarrow -3$ имеем $t \rightarrow 0$.

Следовательно, $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow -3}} \frac{\ln(3+x^2+y)}{2+y+x^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$.

Задача 5. Вычислить $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 2}} \frac{e^{y(x+y-2)} - 1}{3(x+1)(x+y-2)}$.

Решение. Исходя из того, что $x+y-2 \rightarrow 0$ при $x \rightarrow 0$ и $y \rightarrow 2$, используя известную формулу $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{e^\alpha - 1}{\alpha} = 1$, легко заключаем, что

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 2}} \frac{e^{y(x+y-2)} - 1}{y(x+y-2)} * \frac{y}{3(1+x)} = \frac{2}{3}.$$

Пределы функций двух переменных являются важным инструментом в математическом анализе, позволяющим глубже понять поведение функций в окрестностях точек на плоскости. В данной работе были рассмотрены некоторые методы исследования и нахождения пределов функций двух переменных. С понятием предела тесно связано понятие непрерывности функции в точке.

Список использованной литературы

- 1 Высшая математика: учебник для студентов учреждений высшего образования по экон. специальностям / Е. А. Ровба [и др.]. – Минск: Вышэйшая школа, 2018. – 398 с.
- 2 Высшая математика: задачник: учеб. пособие / Е. А. Ровба [и др.]. - Минск: Выш. шк., 2012. — 319 с.

Рышкевич В. В., студентка 1 курса,
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купаль»,
Республика Беларусь
Научный руководитель - Сетько Е. А., к. физ.-мат. н., доцент кафедры ФиПМ

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАНИЯ ПО ЧАСТЯМ В ПРИМЕРАХ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ

Аннотация. В данной статье рассматривается интегрирование по частям – один из базовых методов интегрирования, который позволяет находить первообразные сложных функций. Этот метод, являющийся прямым следствием правила дифференцирования произведения функций, широко применяется в нахождении интегралов повышенной сложности. В статье изучаются теоретические основы данного метода, его происхождение, а также практические применения в вычислении сложных интегралов.